



Relazione Laboratorio Telecomunicazioni N° 3

Data	Cognome e Nome	Classe/Sez.	Gruppo
23/02/2026	Porcu Matteo	4^BINF	

Oggetto Della Prova: Impianto Semaforico

Descrizione e Cenno Teorico

Il progetto ha come obiettivo la progettazione e la simulazione di un impianto semaforico intelligente capace di gestire due incroci stradali e un attraversamento pedonale con pulsante di richiesta. Il sistema è stato realizzato usando la scheda Arduino Uno e simulato tramite la piattaforma Tinkercad, che permette di testare il circuito in modo virtuale prima di una possibile realizzazione reale. L'impianto è composto da LED rossi, gialli e verdi per i due incroci veicolari e da LED rosso e verde per il semaforo pedonale. Ogni LED è collegato in serie a una resistenza da 220 Ω . La resistenza serve per limitare la corrente elettrica e proteggere sia il LED sia i pin digitali della scheda Arduino. Il programma è stato scritto in linguaggio C/C++ nell'ambiente Arduino. Il funzionamento si basa su una sequenza temporale che regola l'accensione dei LED in modo alternato, evitando situazioni di pericolo. Dal punto di vista teorico, il sistema può essere descritto come una macchina a stati finiti (Finite State Machine). Ogni stato rappresenta una fase precisa del semaforo (verde, giallo o rosso). Il passaggio da uno stato all'altro avviene dopo un intervallo di tempo stabilito dal programma. Questo metodo garantisce che non ci siano conflitti tra i due incroci, cioè che non si accendano due verdi contemporaneamente su strade che si incrociano. L'impianto viene definito "intelligente" perché il verde pedonale non si attiva in modo automatico e continuo, ma solo quando viene premuto il pulsante. Quando succede, il sistema termina la fase in corso, mette entrambi gli incroci in rosso e attiva il verde pedonale per un tempo definito, garantendo la sicurezza.

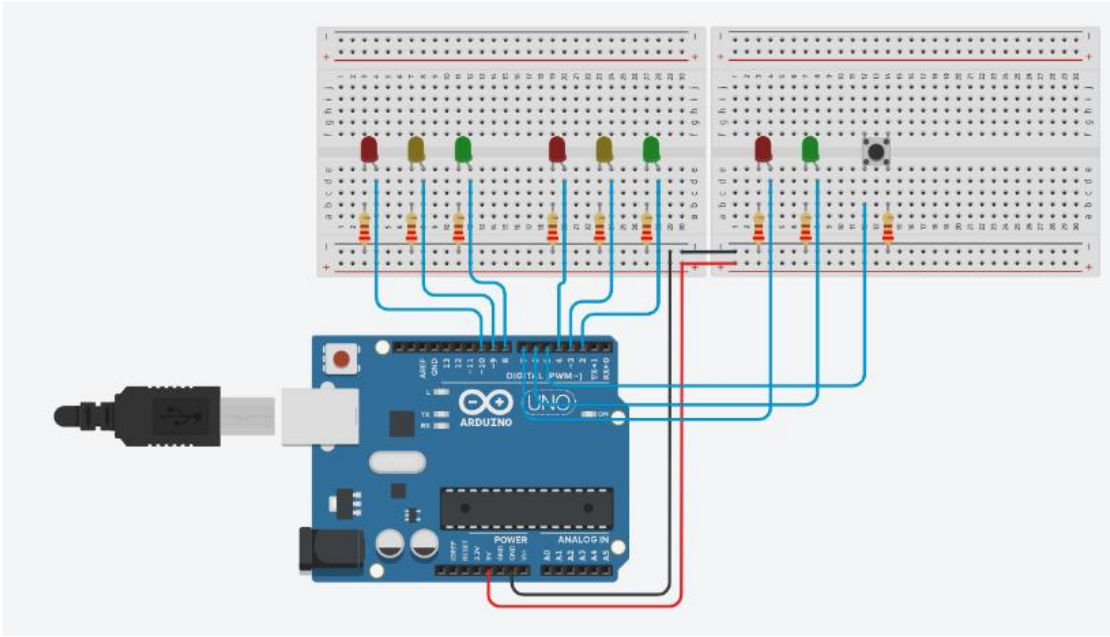
Tabella Calcoli Teorici

TABELLA risultati della prova/Eventuali rappresentazioni grafiche.

Fase del sistema	Tempo programmato	Tempo osservato	Esito
Verde incrocio 1	5 s	5 s	Corretto
Giallo incrocio 1	2 s	2 s	Corretto
Verde incrocio 2	5 s	5 s	Corretto
Giallo incrocio 2	2 s	2 s	Corretto
Verde pedonale	5 s	5 s	Corretto

Per vedere il progetto con il codice cliccare qui: [CODICE](#)

Schemi di principio e montaggio



Assegnazione pin:

- **Semaforo 1:** Rosso 10, Giallo 9, Verde 8
- **Semaforo 2:** Rosso 4, Giallo 3, Verde 2
- **Pedonale:** Rosso 7, Verde 6
- **Pulsante:** 5

STRUMENTI, APPARECCHI E COMPONENTI USATI PER LA PROVA

- 1 scheda Arduino Uno
- Breadboard
- 8 LED (rossi, gialli, verdi)
- 8 resistenze da 220 Ω
- 1 pulsante
- Cavetti jumper
- PC con simulatore Tinkercad

Relazione Tecnica

(esecuzione della prova, dati rilevati, confronto con i dati teorici considerazioni finali)

La prova è stata eseguita iniziando dal montaggio del circuito su breadboard. Ogni LED è stato collegato a un pin digitale della scheda Arduino Uno tramite una resistenza da $220\ \Omega$ in serie, necessaria per limitare la corrente e proteggere sia il LED sia il microcontrollore. Anche il pulsante è stato collegato correttamente al pin 5 e configurato nel programma come INPUT_PULLUP, quindi normalmente il pin legge livello logico HIGH e quando il pulsante viene premuto legge LOW.

Dopo aver completato il montaggio si è proceduto al caricamento del programma sulla scheda Arduino. Il codice è strutturato come una macchina a stati finiti (Finite State Machine), dove ogni stato rappresenta una fase del semaforo. Il tempo non è stato gestito con la funzione delay(), ma con millis(), che permette una gestione non bloccante delle temporizzazioni.

All'avvio del sistema l'incrocio 1 risulta verde mentre l'incrocio 2 è rosso e il semaforo pedonale è rosso. Dopo 5 secondi, il primo incrocio passa a giallo per 2 secondi. Se non viene premuto il pulsante, il sistema attiva il verde per l'incrocio 2 per 5 secondi, seguito dal giallo di 2 secondi, e poi ritorna allo stato iniziale ripetendo il ciclo. Se durante una qualsiasi fase viene premuto il pulsante, la variabile richiesta viene impostata a true; alla fine della fase in corso entrambi gli incroci vengono portati a rosso e si attiva il verde pedonale per 5 secondi.

Durante la simulazione su Tinkercad i tempi di accensione dei LED e la sequenza degli stati coincidono con quelli programmati, cioè 5 secondi per il verde veicolare, 2 secondi per il giallo e 5 secondi per il verde pedonale. La corrente teorica per ogni LED è di circa 13,6 mA, valore entro i limiti di sicurezza dei pin digitali di Arduino.

Il sistema funziona correttamente sia dal punto di vista logico sia elettrico, senza conflitti tra i due incroci. L'utilizzo della funzione millis() rappresenta una scelta tecnicamente più corretta rispetto a delay(), perché consente una gestione asincrona degli eventi e rende il programma più strutturato.

Indicatori per la correzione

1) Rispetto della consegna	2) Descrizione delle apparecchiature e degli strumenti	3) Schemi circuitali e di misura	4) Linguaggi utilizzato	5) Linguaggio tecnico
6) Immagini grafici e tabelle	7) Informazione fornita	8) Presentazione dei risultati	9) Considerazioni personali	10) Originalità elaborato

Insegnante Teorico	Data e Voto Finale	ITP
Gessa Stefano Nicola		Cabitzza Enrico

Data di Consegna

01/03/2026

Firma

Porcu Matteo